

BÀI TẬP VỀ NHÀ – Ôn tập Bài 1 → 6

Phạm vi ôn tập: Giai đoạn 1 (Nền tảng Angular) và Giai đoạn 2 (State và Signals)

Nguyên tắc quan trọng: KHÔNG động vào project Smart Recipe Box. Toàn bộ bài tập làm trên một project mới, để dự án chính giữ nguyên trạng thái sẵn sàng cho Bài 7.

Chuẩn bị: Tạo sân tập riêng

Mở Terminal và chạy:

```
cd <Địa chỉ khởi tạo project>
ng new bai-tap-tra-sua (chọn Tailwind CSS, chọn N cho SSR, SSG, chọn AGENTS.md)

# Sau khi cài xong:
cd bai-tap-tra-sua && ng serve -o
```

Chạy ở cổng 4200. Mở trình duyệt tại <http://localhost:4200/>

PHẦN A – Lý thuyết

Trả lời ngắn gọn bằng lời của bạn. Ghi ra giấy hoặc một file text, không cần code.

1. Một component Angular gồm mấy file? Kể tên và cho biết mỗi file phụ trách việc gì.

Một component tiêu chuẩn trong Angular thường gồm 4 file chính:

- **[name].component.ts:** Phụ trách **ng nghiệp vụ và logic** (State, Signals, các hàm xử lý sự kiện, gọi API).
- **[name].component.html:** Phụ trách **giao diện/cấu trúc HTML** (Template hiển thị dữ liệu ra màn hình).
- **[name].component.css** (hoặc **.scss**): Phụ trách **kiểu dáng/style** cho riêng component đó.
- **[name].component.spec.ts:** Phụ trách viết **Unit Test** tự động cho component.

2. Trong @Component, ba mục selector, templateUrl, styleUrls có ý nghĩa gì?

selector: Định nghĩa tên thẻ HTML tùy chỉnh (custom HTML tag) đại diện cho component đó (ví dụ: app-root -> dùng <app-root></app-root> trong HTML). **templateUrl:** Đường dẫn tương đối trỏ tới file HTML giao diện của component. **styleUrl** (hoặc **styleUrls**): Đường dẫn tương đối trỏ tới file CSS/SCSS quy định kiểu dáng cho component.

3. Phân biệt {{ }} và (): mỗi cái đưa dữ liệu đi theo chiều nào?

{{ }} (Interpolation): Đưa dữ liệu 1 chiều từ Class (.ts) ra HTML (Template) để hiển thị lên màn hình. **()** (Event Binding): Bắt sự kiện của người dùng từ HTML (Template) truyền về Class (.ts) để xử lý logic (ví dụ: (click)="tangSoLy()").

3. Vì sao viết {{ title() }} mà không phải {{ title }}? Nếu quên cặp () thì màn hình sẽ hiện gì?

- **Lý do:** Trong Angular modern (Signal-based), title không phải là một giá trị thô (raw value) mà là một **Signal Getter Function**. Để đọc giá trị thực sự bên trong Signal, ta phải thực thi hàm đó bằng cặp ngoặc ().
- **Nếu quên ():** Angular sẽ in ra chuỗi đại diện cho chính định nghĩa hàm (Function Reference) thay vì giá trị bên trong (ví dụ hiển thị chuỗi như `function signalGetter() { ... }` hoặc `[function Function]`)

4. **protected và readonly trước một signal có tác dụng gì? Nếu bỏ đi thì code có chạy không?**

protected: Giới hạn quyền truy cập signal trong nội bộ class component và file template HTML của nó, không cho phép các component ngoài can thiệp trực tiếp.

readonly: Ngăn cản việc gán đè (re-assign) biến Signal bằng một đối tượng hay giá trị khác (ví dụ: cấm `this.count = signal(5)` hoặc `this.count = 10`).

Nếu bỏ đi: Code **vẫn chạy bình thường**, nhưng sẽ làm giảm tính đóng gói (encapsulation), mất đi sự an toàn dữ liệu và không tuân thủ best practices của TypeScript/Angular.

5. **Khi nào dùng .set(), khi nào dùng .update()? Cho một ví dụ đời thường cho mỗi loại.**

.set(newValue): Dùng khi muốn thiết lập một giá trị hoàn toàn mới độc lập, không cần quan tâm đến giá trị hiện tại.

Ví dụ đời thường: Bạn đổi sang một kênh TV khác (bấm nút chọn kênh 5 -> `.set('Kênh 5')`).

.update(fn): Dùng khi giá trị mới được tính toán hoặc biến đổi trực tiếp dựa trên giá trị cũ.

Ví dụ đời thường: Bạn bấm nút tăng âm lượng TV lên 1 nấc (lấy mức âm lượng hiện tại + 1 -> `.update(v => v + 1)`).

6. **computed() khác signal thường ở điểm nào? Vì sao không gọi được set() trên một computed?**

Signal thường lưu trữ trạng thái gốc (Source of Truth) và cho phép ghi/thay đổi dữ liệu trực tiếp.

`computed()` là **Readonly Signal chứa dữ liệu dẫn xuất** (derived state), tự động tính toán lại khi các Signal phụ thuộc bên trong nó thay đổi.

Không gọi được .set() vì `computed()` mang tính chất thuần đọc (read-only). Giá trị của nó phụ thuộc hoàn toàn vào các Signal nguồn; việc ghi trực tiếp sẽ làm phá vỡ nguyên tắc luồng dữ liệu một chiều (Single Source of Truth).

7. **Vì sao nên tách interface ra file models.ts riêng thay vì viết thẳng trong component?**

Tái sử dụng (Reusability): Có thể import interface vào nhiều file khác nhau (components, services, mock data files) mà không bị trùng lặp code.

Sạch code & Dễ bảo trì (Maintainability): Giúp file component chỉ tập trung vào logic UI, tách biệt hoàn toàn định nghĩa cấu trúc dữ liệu ra nơi quản lý riêng.

PHẦN B – Tìm lỗi trong code

Mỗi đoạn dưới đây có đúng một lỗi. Hãy chỉ ra lỗi ở đâu, giải thích tại sao sai, và viết lại cho đúng.

Lỗi số 1

```
<h1>{{ tenCuaHang }}</h1>
```

Thiếu dấu ngoặc tròn của tenCuaHang

Lỗi số 2

```
protected tangSoLy(): void {  
    soLy.update((n) => n + 1);  
}
```

Thiếu từ khóa this. trước chữ soLy khi truy cập thuộc tính/signal thuộc về class Component

Lỗi số 3

```
protected chonTraSuaMatcha(): void {  
    this.selectedDrink().set(MOCK_DRINKS[1]);  
}
```

Thừa dấu ngoặc. Đặt ngoặc () sau selectedDrink đã thực thi Signal để lấy giá trị ra, làm mất đi phương thức .set() của Signal.

Lỗi số 4

```
protected giamSoLy(): void {  
    this.soLy.set(this.soLy - 1);  
}
```

Thiếu dấu () sau soLy trong hàm .set(). Và cái này làm .update sẽ dễ hiểu hơn 'this.soLy.update((n) => n - 1);'

Lỗi số 5

```
protected readonly toppingDaNhan = computed(() =>  
    this.selectedDrink().toppings.map((topping) => {  
        name: topping.name,  
        quantity: topping.quantity * this.soLy()  
    }));  
)
```

Trong Arrow Function, cặp dấu {} mặc định được hiểu là khối lệnh (block statement) chứ không phải Object Literal. Bắt buộc phải bọc Object trong ngoặc tròn ({ ... }) hoặc thêm từ khóa return

Sửa lại .map((topping) => {...})

Lỗi số 6

```
protected readonly tongTien = computed(() => this.giaCoBan() * this.soLy());  
  
protected resetGia(): void {  
    this.tongTien.set(0);  
}
```

tongTien được khởi tạo bằng computed(), là một Readonly Signal nên không sở hữu phương thức .set(). Muốn reset tổng tiền về 0, ta phải reset Signal nguồn (ví dụ số ly về 0).

sửa this.soLy.set(0);